Serie de ejercicios de normalización

Ing Fernando Arreola

Alumna: Cruz Basilio Ximena Carolina

Marzo 2026

Para los siguientes ejercicios, encuentre:

- Todas las *CKs*
- El conjunto de *atributos principales*
- El conjunto de *atributos no principales*
- La llave primaria
- Normalizar hasta 3FN. Justificar resultados.

1. Sea R(A,B,C,D,E,F,G,H)
   $DF: \{\underline{AB} -> C, \underline{F} -> GH, \underline{A} -> DE, \underline{B} -> F\}$

$AB^+ = \{A,B,D,E,F,C,G,H\}$ SK, CK
$F^+ = \{F,G,H\}$
$A^+ = \{A,D,E\}$
$B^+ = \{B,F,G,H\}$

- Dependencias transitivas:
  $B \rightarrow F$ y $F \rightarrow GH$
  $B \rightarrow GH$

- Dependencias parciales:
  $F \rightarrow G$, $F \rightarrow H$
  $A \rightarrow D$, $A \rightarrow E$

- Inaugurvamos:
  AB
  ↳ A no puede obtenerse de otros atributos
  ↳ B no puede obtenerse de otros atributos

$\boxed{CK = \{AB\}}$ $\boxed{AP = \{A,B\}}$ $\boxed{nAP = \{C,D,E,F,G,H\}}$ $\boxed{PK = \{AB\}}$

- ¿Cumple 1FN? Hay atributos atómicos y no hay grupos repetitivos ni atributos multivaluados. ∴ Cumple 1FN
- ¿Cumple 2FN? Esta en 1FN, revisamos si hay dependencias parciales en la PK con los nAP

$AB \rightarrow C$
$\Downarrow$ $\hookrightarrow B \rightarrow F$
$A \rightarrow D$, $A \rightarrow E$

- F, D y E son nAPs
- AB es CK y PK

∴ No cumple 2FN

- Normalización a 2FN

$R1 = AB \to C = \{A,B,C\}$ PK AB

$R2 = A \to DE = \{A,D,E\}$ PK: A

$R3 = B \to F = \{B,F,G,H\}$ PK: B

- Normalización a 3FN

En $R_3 = \{B,F,G,H\}$ $B \to F$ y $F \to GH$ $\therefore B \to F \to GH$

$\Downarrow$

$R_3 = \{B,F\}$ PK: B

$R_4 = F \to GH = \{F,G,H\}$

R_1. (A,B,C)	R_2. (A,D,E)	R_3: (B,F)	R_4: (F,G,H)

2. Sea R(A,B,C,D,E)
$DF: \{\underline{BC} -> ADE, \underline{D} -> B\}$

BC^+: {B,C,A,D,E} SK, CK,
D^+: {D,B}
C^+: {C}

- Inauguramos:

BC
$\downarrow$
DC

$\boxed{APs = \{B,C,D\}}$ $\boxed{nAPs = \{A,E\}}$

$\boxed{CKs = \{BC, DC\}}$ $\boxed{PK = \{BC\}}$

- ¿Cumple 1FN? Hay atributos atómicos y no hay grupos repetitivos ni atributos multivaluados. $\therefore$ Cumple 1FN
- ¿Cumple 2FN? Esta en 1FN, revisamos si hay dependencias parciales en la PK con los nAP

$BC \to ADE$ • A y E no dependen parcialmente de BC ni DC $\therefore$ Cumple 2FN

$DC \to ABCDE$

- ¿Cumple 3FN? Esta en 2FN, No hay dependencias transitivas $\therefore$ Cumple 3FN

$\boxed{BC: (A,B,C,DE)}$

3. Sea R(W,X,Y,Z)
$DF: \{\underline{Z} -> W, \underline{Y} -> XZ, \underline{WX} -> Y\}$

$z^+ = \{z,w\}$
$y^+ = \{y,x,z,w\}$ SK, CK
$xz^+ = \{x,z,w,y\}$ SK, CK
$wx^+ = \{w,x,y,z\}$ SK, CK

$\hookrightarrow$ $y \to x$
$y \to z$

- Inauguramos

Y
$\downarrow$
WX $\Longrightarrow$ $w = \{w\}$ $x = \{x\}$ ✓
$\downarrow$
ZX $\Longrightarrow$ $z = \{z,w\}$ $x = \{x\}$ ✓

comprobamos minimalidad

$y = CK \Leftarrow yx$ $zy \Rightarrow z = \{z,w\}$ $y = \{y,x,z,w\}$ X

X

$\boxed{APs = \{Y,W,X,Z\}}$ $\boxed{nAs = \{\emptyset\}}$

$\boxed{CKs = \{Y, WX, ZX\}}$ $\boxed{PK = \{Y\}}$

- ¿Cumple 1FN? Hay atributos atómicos y no hay grupos repetitivos ni atributos multivaluados. ∴ Cumple 1FN
- ¿Cumple 2FN? Esta en 1FN, no hay dep parciales ya que no hay nAP ∴ Cumple 2FN
- ¿Cumple 3FN? Esta en 2FN, No hay dependencias transitivas entre nAP ∴ Cumple 3FN

$\boxed{y : (y, x, z, w)}$

4. Sea R(A,B,C,D,E,F,G,H)
   $DF : \{\underline{CH} -> G, \underline{A} -> BC, \underline{B} -> CFH, \underline{E} -> A\}$

$\cancel{A}\cancel{B}\cancel{C}DE\cancel{F}\cancel{G}\cancel{H}^+ = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$

$DE^+ = \{D, E, A, B, C, F, H, G\}$ SK, CK

$D = \{D\}$

$E^+ = \{E, A, B, C, F, H, G\}$

- Inaugurامos: DE
- Com D y E no aparece a la derecha, no pueden derivarse

$\boxed{CK = \{DE\} \quad PK = \{DE\} \quad APs = \{D, E\} \quad nAPs = \{A, B, C, F, G, H\}}$

- ¿Cumple 1FN? Hay atributos atómicos y no hay grupos repetitivos ni atributos multivaluados. ∴ Cumple 1FN
- ¿Cumple 2FN? Esta en 1FN, revisamos si hay dependencias parciales en la PK con los nAP

DE
↳ $E \to A$

- DE es PK y CK
- A es nAP

} Dependencia parcial ∴ No cumple 2FN

- Normalizacion 2FN

$R1 = E \to A = \{E, A, B, C\}$ $\quad R2 : DE = \{D, E\}$

- Normalización 3FN

Dep Transitorias:

$E \to A \quad A \to BC \quad : E \to BC$

$CH \to G$
- CH no es SK
- G es nAP

$B \to CFH$
- B no es SK
- CFH son nAP

$R1 = \{E, A, B, C\}$

$\boxed{R_1 : (E, A) \quad R_3 : (A, B, C) \quad R2\ (D, E) \quad R4 : (C, H, G)}$

5. Sea:

A	B	C	D	E	F	G
staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Stern	Manager	48000	B004	16 – 14th Avenue, Seattle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

Considere lo siguiente:

- Utilice staffNo como PK
- Utilice {staffNo, branchNo} como PK
- En ambos casos, genere el *MER* correspondiente
- Indique y ejemplifique qué anomalías en conjuntos de información se resuelven con sus resultados obtenidos

• StaffNo como PK

Dependencias

- $A \rightarrow B, C, D, E$
- $E \rightarrow F, G$

$A^+ = \{A, B, C, D, E, F, G\}$ SK, CK

$E^+ = \{E, F, G\}$

CK = {A}	AP = {A}
PK = {A}	nAPs = {B, C, D, E, F, G}

- ¿Cumple 1FN? No hay grupos repetitivos ni atributos multivaluados en una misma celda ∴ Si cumple 1FN
- ¿Cumple 2FN? Como la CK y PK no tiene dependencias parciales ∴ Cumple 2FN
- ¿Cumple 3FN? Esta en 2FN, revisamos si hay dependencias transitivas

  $A \rightarrow E$ $E \rightarrow F, G$

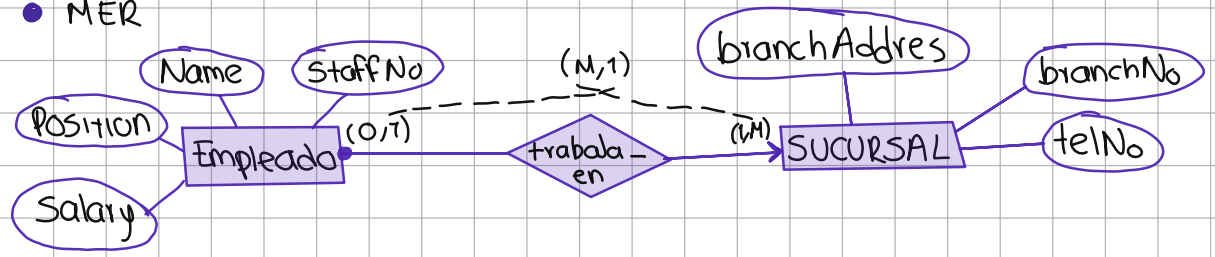
  • F y G es nAPs ∴ No cumple 3FN

- Normalizacion 3FN

R_2: (E, F, G) PK: E	R_1: (A, B, C, D, E) PK: A FK: E

• R1 = Empleado
• R2 = Sucursal

- MER



- Anomalías que se resuelven
  - Anomalía actualización En la tabla original, si cambia la dirección o teléfono de una sucursal, hay que modificarlo en varias filas con la normalización 3FN, esos datos que dan una solo vez en R2
  - Anomalía de inserción En la tabla original no puedes registrar una sucursal nueva si todavía no tiene empleados con la normalización si puedes insertar primero la sucursal en R2.
  - Anomalía de eliminación. Si se elimina el ultimo empleado de una sucursal, en la tabla original también se perdería la información de esa sucursal. Con la normalización la sucursal sigue existiendo en

• {StaffNo, branchNo} es PK

Dependencias Funcionales

- $A \rightarrow B, C, D$ $A = \{A, B, C, D\}$
- $E \rightarrow F, G$
- $AE \rightarrow B, C, D, F, G$
- $AE^+ = \{A, E, B, C, D, F, G\}$ SK, CK

PK = {AE}	CK = {AE}
APs = {A, E}	nAPs = {B, C, D, F, G}

- ¿Cumple 1FN? No hay grupos repetitivos ni atributos multivaluados en una misma celda ∴ Si cumple 1FN
- ¿Cumple 2FN? Esto en 1FN, revisamos si hay dependencias parciales en la PK con los nAP

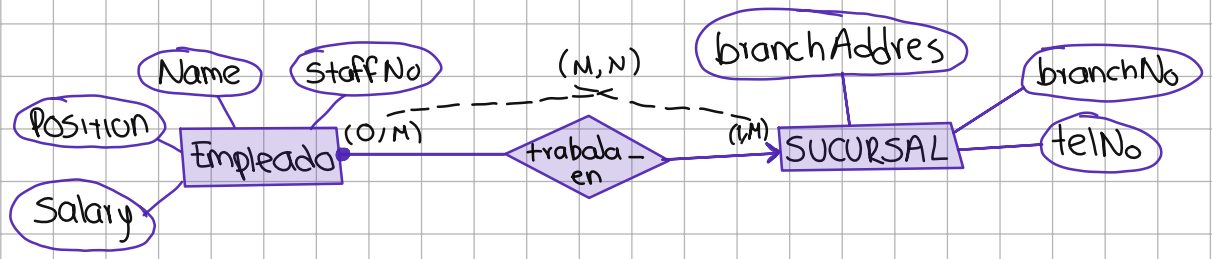
AE
$A \to B,C,D$ $\quad E \to F,G$

∴ No cumple 2FN

- Normalizando 2FN

$R_1(A,B,C,D)$	$R_2(E,F,G)$	$R_3(A,E)$
PK: A	PK: E	PK = (A,E)

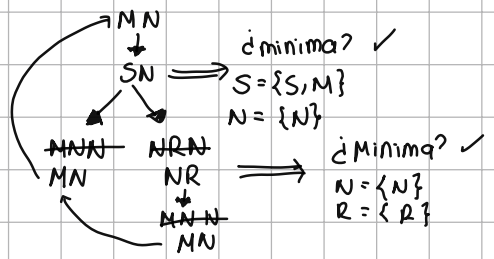
- ¿Cumple 3FN? Esto en 2FN y no hay dependencias transitorias ∴ Cumple 3FN



6. Sea R(M,N,R,S,T) $MN \to R$, $NN \to S$, $NR \to S$, $NR \to T$
$DF: \{\underline{MN} -> RS, \underline{S} -> M, \underline{NR} -> ST\}$

$MN^+ = \{N,N,R,S,M,T\}$ SK, CK
$M^+ = \{M\}$
$N^+ = \{N\}$

- Inauguramos:



CK = {MN, NR, NS}	AP = {M, N, S, R}
PK = {MN}	nAP = {T}

- ¿Cumple 1FN? Hay atributos atómicos y no hay grupos repetitivos ni atributos multivaluados. ∴ Cumple 1FN
- ¿Cumple 2FN? Esto en 1FN, como no hay dependencias parciales en la PK con los nAP ∴ cumple 2FN ☆
- ¿Cumple 3FN? Esto en 2FN, no hay dependencias transitivas hacia nAP

$NR \to S$ $\quad S \to M$
$MN \to S$ $\quad S \to M$

- M es APs ∴ cumple 3FN

7. Sea R(A,B,C,D,E,F,G,H)
$DF: \{\underline{A} -> H, \underline{AD} -> G, \underline{AB} -> C, \underline{BD} -> EF\}$

$ABCDEFGH^+ = \{A,B,C,D,E,F,G,H\}$

$ABD^+ = \{A,B,D,H,C,E,F,G\}$ SK, CK

$A^+ = \{A,H\}$

$B^+ = \{B\}$

$D^+ = \{D\}$

Inauguramos:
ABD

CK = {ABD}	APs = {A,B,D}
PK = {ABD}	nAPs: {C,E,F,G,H}

- ¿Cumple 1FN? Hay atributos atómicos y no hay grupos repetitivos ni atributos multivaluados. ∴ Cumple 1FN
- ¿Cumple 2FN? Esta en 1FN, revisamos si hay dependencias parciales en la PK con los nAP

ABD → AB → C
ABD → BD → EF
ABD → A → H
ABD → AD → G

- ABD es PK y CK
- C, E, F, G, H es nAPs

∴ No cumple 2FN

- Normalización 2FN

R1: (A,B,C)	R2: (A,H)	R3: (A,D,G)	R4: (B,D,E,F)	R5: (A,B,D)

- ¿Cumple 3FN? Esta en 2FN, no hay dependencias transitivas hacia nAP ∴ Cumple 3FN

8. Sea R(A,B,C,D,E,H)
$DF: \{\underline{A} -> B, \underline{BC} -> D, \underline{E} -> C, \underline{D} -> A\}$

$ABCDEH^+ = \{A,B,C,D,E,H\}$

$AEH^+ = \{A,E,H,B,C,D\}$ SK, CK

$A = \{A,B\}$

$E^+ = \{E,C\}$

$H^+ = \{H\}$

Inauguramos:
AEH
↓
DEH → ¿Mínimo? ✓
$D^+ = \{D,A,B\}$
$E^+ = \{E,C\}$
$H^+ = \{H\}$
↓
~~BCEH~~ → ¿Mínimo? ✓
B = {B}
C = {C}
E = {E,C}
H = {H}
C es innecesario
↓
ACEH → se elimina por que tiene un elemento extra de la CK
↓
DCEH

CK = {DEH, AEH, BEH}	nAPs = {C}
PK = {AEH}	APs = {A,B,D,E,H}

- ¿Cumple 1FN? Hay atributos atómicos y no hay grupos repetitivos ni atributos multivaluados. ∴ Cumple 1FN
- ¿Cumple 2FN? Esta en 1FN, revisamos si hay dependencias parciales en la PK con los nAP

AEH → E → C
AEH → A → B

- AEH es PK y CK
- C es nAP

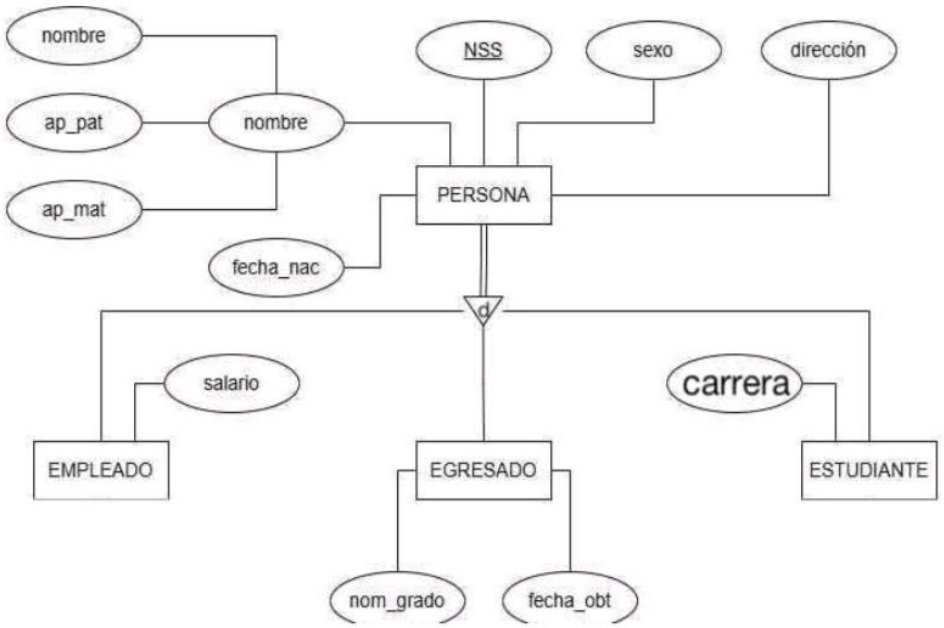
∴ No cumple 2FN

- Normalización 2FN

R1: (A,B,D,E,H)	R2 (E,C)

- ¿Cumple 3FN? Esto en 2FN, revisamos si hay dependencias transitivas
  $D \to A$ $A \to B$
  ∴ cumple 3FN

9. Considere el siguiente *MERE*:



a) • ¿Hay participación total o parcial? Es total, toda persona registrada debe pertenecer al menos a un subtipo

b) • ¿Hay traslape? No hay, ya que hay disyunción

c) • Convierta el *MERE* a MR tomando como base las restricciones dadas en el modelo para elegir la mejor estrategia.

d) • ¿Cómo se aseguraría que un supertipo sea miembro de máximo un subtipo?

c)

PERSONA: {NSS(PK), nombre, ap_pat, ap_mat, sexo, direccion, fecha_nac}
EMPLEADO: {NSS(PK)(FK), salario}
EGRESADO: {NSS(PK)(FK), nom_grado, fecha_obt}
ESTUDIANTE: {NSS(PK)(FK), carrera}

d) se asegura mediante un atributo discriminador en PERSONA
tipo_persona ∈ {EMPLEADO, EGRESADO, ESTUDIANTE}

10. Sea R(X,Y,Z,J)
$DF: \{\underline{XY} -> Z, \underline{YZ} -> J, \underline{ZJ} -> X\}$

$XYZJ^+ = \{X, Y, Z, J\}$

$YZ = \{Y, Z, J, X\}$ SK, CK

Inauguramos:

YZ

$\downarrow$

$\cancel{XYY}$ XY → dminima? ✓ $X = \{X\}$ $Y = \{Y\}$

$\downarrow$

ZJY → se elimina por que tiene un elemento extra de la CK

$\swarrow$ $\searrow$

$\cancel{XYY}$ XY $\cancel{YZY}$ YZ

CK = {YZ, XY}	APs = {X, Y, Z}
PK = {YZ}	nAP = {J}

- ¿Cumple 1FN? Hay atributos atómicos y no hay grupos repetitivos ni atributos multivaluados. ∴ Cumple 1FN
- ¿Cumple 2FN? Esta en 1FN, no hay dependencias parciales en la PK con los nAP ∴ Cumple 2FN
- ¿Cumple 3FN? Esta en 2FN, no hay dependencias transitivas hacia nAP ∴ Cumple 3FN

11. Sea R(A,B,C,D) → $AB \to C$, $AB \to D$
$DF: \{\underline{AB} -> CD, \underline{D} -> B, \underline{C} -> A\}$
Considere lo siguiente:

a) • Utilice AB como llave candidata inicial para encontrar las demás

b) • Utilice CD como llave candidata inicial para encontrar las demás

NOTA: En ambos casos debe obtener las mismas llaves candidatas y atributos principales.
HINT: Utilice los axiomas de armstrong para reacomodar las dependencias.

a)

Inauguramos

AB

$\swarrow$ $\downarrow$

CB AD → dMinima? ✓ $A = \{A\}$ $D = \{D, B\}$

$C = \{C, A\}$ ← CB

$B = \{B\}$

$\cancel{ABD}$ AB CD $\cancel{AAB}$ AB

CD → dMinima? $C = \{C, A\}$ $D = \{D, B\}$

CK = {AB, BC, AD, CD}	APs = {A, B, C, D}
PK = {AB}	nAPs = {∅}

b)

Inauguramos

CD → AB → AD

$\downarrow$

CB

- ¿Cumple 1FN? Hay atributos atómicos y no hay grupos repetitivos ni atributos multivaluados. ∴ Cumple 1FN
- ¿Cumple 2FN? Esta en 1FN, no hay dependencias parciales en la PK con los nAP ∴ Cumple 2FN
- ¿Cumple 3FN? Esta en 2FN, no hay dependencias transitivas hacia nAP ∴ Cumple 3FN